UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Stație de Monitorizare a Calității Aerului și a Parametrilor Meteorologici

Autor: David GOLBAN

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informațiilor

Anul II, semestrul I

Coordonator: Prof. dr. ing. Radu MUNTEANU

Data: Ianuarie 2026

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Cuprins

Listă de abrevieri și simboluri utilizate 3
Introducere 4
Descrierea realizării 5
Principiul funcțional 5
Schema electrică 6
Probleme nerezolvate 8
Observații 9
Concluzii 10
Bibliografie 11
Anexe 12

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Listă de abrevieri și simboluri utilizate

- **MCU**: Microcontroller Unit (Unitate de Microcontroller)
- **I^2C**: Inter-Integrated Circuit (Protocol de comunicare serială pe două fire)
- **SDA**: Serial Data
- **SCL**: Serial Clock
- **eCO_2**: Equivalent Carbon Dioxide (dioxid de carbon echivalent)
- **TVOC**: Total Volatile Organic Compounds (totalitatea compușilor organici volatili)
- **mmHg**: milimetru coloană de Mercur (unitate de măsură a presiunii)
- **ppm**: părți per milion (10^{-6})
- **ppb**: părți per miliard (10^{-9})

Introducere

Justificarea abordării temei

Urmărind jurnalistul Dragoș Pătraru, mi-am dat seama cât de multe aspecte importante ale sănătății noastre sunt pe care le ignorăm în mod inconștient. Unul dintre acestea este calitatea aerului pe care-l respirăm, mai ales cel din încăperile în care petrecem atâta timp: acasă, la școală sau la serviciu, în mașină. Ideea inițială era să măsor cantitatea de dioxid de carbon, gazul pe care-l expirăm, dintr-o încăpere. Chiar dacă nu e toxic, în cantități prea mari poate provoca somnolență, scăderea concentrării și dureri de cap, lucruri pe care nu le vrem. De asemenea, anumite virusuri, precum SARS-CoV-2 - responsabil pentru pandemia de COVID-19, se transmit mult mai ușor în spații cu nivel ridicat de CO_2. Dorind să am și eu un senzor care măsoară nivelul dioxidului de carbon dintr-o încăpere, a apărut ideea de a realiza acest proiect. Văzând ulterior de ce sunt capabili senzorii cumpărați, am extins cât am putut aplicațiile proiectului.

Importanța și actualitatea temei

Așa cum am menționat, aerul pe care-l respirăm ne influențează starea psihică, dar și starea de spirit. Se poate întâmpla să petrecem mult timp în același aer stătut, să ne obișnuim cu el și să nu ne amintim mereu când trebuie să aerisim camera. Consider că acest proiect este important atât pentru a ne aminti că avem nevoie de aer proaspăt și înăuntru, dar și pentru a ne indica când ar fi momentul să aerisim, dar și alte aspecte ce ne pot fi de interes precum temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică (seara, de exemplu, ar fi indicată o temperatură de 19°C în cameră pentru a avea un somn mai odihnitor).

Comentarii sintetice privind originalitatea și aplicabilitatea

Termometre și aparate care măsoară calitatea aerului există, n-am reinventat roata. Totuși, am dorit să-mi pun în practică câteva cunoștințe de biochimie, fizică, electrotehnică, matematică și programare pentru a crea o lucrare de care aș avea nevoie în viața cotidiană și care poate fi folosită de oricine.

Descrierea realizării

Principiul funcțional

Proiectul folosește un microcontroller ESP8266 NodeMcu V3, care interoghează periodic senzorii CCS811 și BME280 prin protocolul de comunicație serială I^2C. Senzorul BME280 măsoară temperatura, umiditatea aerului și presiunea atmosferică. Senzorul CCS811 măsoară nivelele de eCO_2 și TVOC.

BME280 măsoară condițiile aerului care intră în contact direct cu capsula sa metalică, deci are o rază mică de măsurare.

Gazele precum CO_2 și compușii organici se răspândesc prin difuzie, adică pătrund prin masa altor gaze cu care vin în contact. Astfel, CCS811 are o rază de acțiune mai mare - cât o încăpere obișnuită, fiind limitată dacă este senzorul este închis într-o cutie fără fante de aerisire.

De menționat faptul că CCS811 nu măsoară direct moleculele de CO_2, ci calculează un nivel echivalent - eCO_2 - bazat și pe prezența hidrogenului în aer. Pentru a oferi o măsurătoare cât mai precisă, îi sunt furnizate datele despre temperatură și umiditate măsurate de BME280. CCS811 își ajustează algoritmul intern pentru a elimina posibile erori cauzate de mediul înconjurător și astfel oferă valori mult mai precise.

Cei doi senzori partajează aceleași două fire de date: SDA (D2) și SCL (D1). Diferențierea lor se face prin adrese hardware unice.

Microcontrollerul este conectat la o sursă externă de alimentară de 5V (în caz personal laptopul) printr-un cablu Micro USB. Tensiunea de 5V este stabilizată la 3,3V prin regulatorul de tensiune integrat în microcontroller pentru buna funcționare a senzorilor în siguranță.

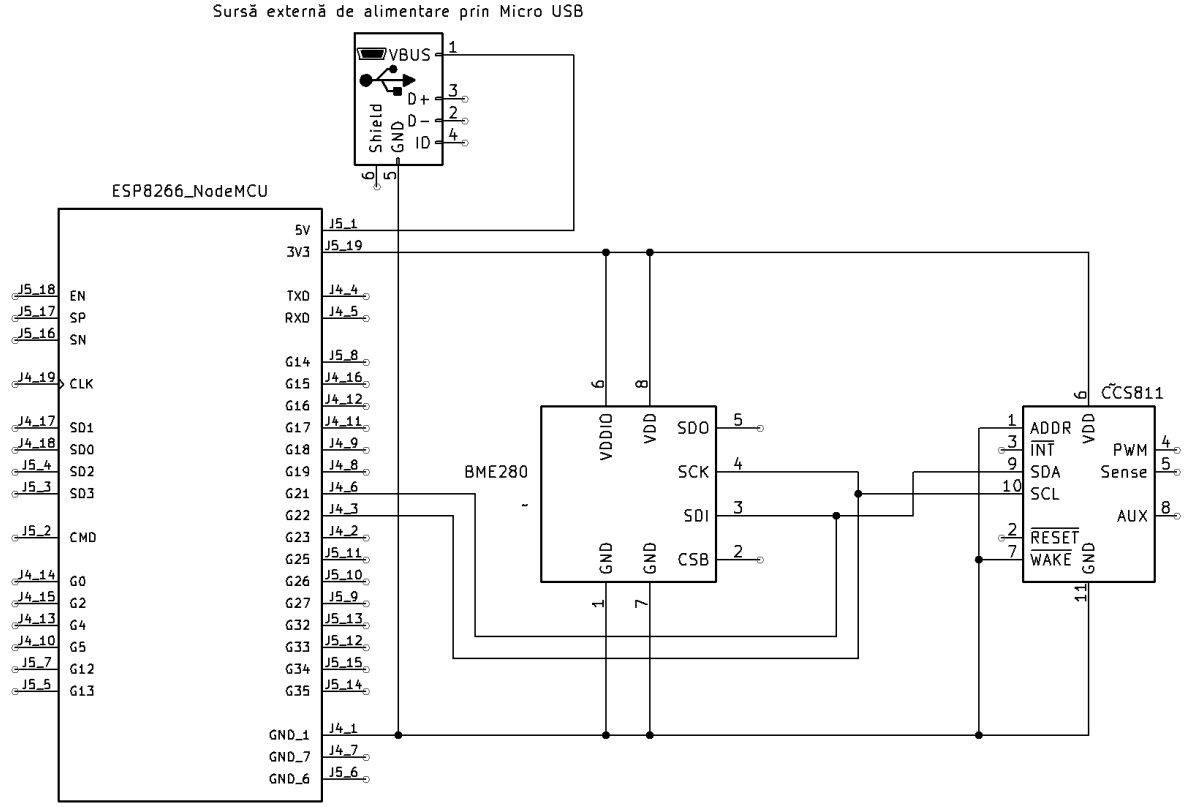
Microcontrollerul este configurat în modul Access Point și generează propria rețea Wi-Fi numită „CeaMaiPuternicaStatieMeteo”, cu parola „12345678”. În memoria sa rulează un server web care înregistrează cererile venite de la un browser pe adresa IP 192.168.4.1. La fiecare cerere,

microcontrollerul generează un cod HTML care afișează cele mai recente date citite, actualizate o dată la fiecare 5 secunde pentru a monitoriza datele în timp real.

Independent de interfața web, ledul integrat al microcontrollerului se activează atunci când nivelul dioxidului de carbon depășește un prag de siguranță de 1000 ppm.

Schema electrică

Schema electrică a proiectului reprezintă o schiță a modului de interconectare a componentelor sistemului. Această scoate în evidență alimentarea, semnalele și relațiile funcționale dintre senzori, servomotoare și microcontroler. Aceasta permite înțelegerea modului de funcționare și verificarea corectitudinii legăturilor electrice.



Microcontrollerul este alimentat de o sursă externă de 5V.

ESP8266	*Micro USB*
5V	VBUS
GND_1 (GND)	GND

Senzorii sunt alimentați la 3,3V datorită regulatorilor microcontrollerului, prin pinul 3V3 (3V). Firele de date seriale și de sincronizare sunt conectate la pinii nativi pentru I^2C: G21 (D2) pentru linia de date și G22 (D1) pentru linia de ceas.

BME280	*ESP8266*
VDDIO, VDD	3V3
SDI	G21
SCK	G22
GND, GND	GND_1

CCS811	*ESP8266*
VDD	3V3
SDA	G21
SCL	G22
GND, $\overline{\textbf{WAKE}}$, ADDR	GND_1

Probleme nerezolvate

O problemă vizibilă ar fi aspectul proiectului fizic. Nu e cel mai elegant, conexiunile sunt la vedere: firele sunt expuse și pot fi deconectate cu ușurință. Un prim motiv e faptul că senzorii trebuie expuși la aer, iar felul în care pinii senzorilor au fost cositoriți ar necesita o construcție mai atentă a unei cutii astfel încât aceștia să fie încorporați în pereții cutiei, iar cea mai rapidă soluție - imprimarea 3D, ar fi ridicat costurile. Un al doilea motiv este și lungimea firelor pe care le-am avut disponibile, astfel că este nevoie de fire mult mai scurte pentru a nu fi așa expus.

O altă posibilă problemă este nevoia de conectare la WiFi-ul microcontrollerului pentru a vizualiza datele concrete (sau deschiderea Arduino IDE pe un desktop/laptop). Conexiunea întrerupe accesul utilizatorului la internet, care în ziua de azi e mare dezastru pentru mulți. Motivul este dat de limitările microcontrollerului, dar și de absența unui ecran conectat la acesta care să afișeze datele. Inițial proiectul avea un astfel de display în plan, dar cel cumpărat a venit defect din fabrică. Partea bună este că după o citire rapidă a datelor, utilizatorul se poate reconecta la internet până dorește să vadă datele furnizate din nou.

Un aspect care nu e neapărat o problemă, dar poate fi considerat una, este nevoia unei surse externe de alimentare care nu e o simplă baterie, precum un calculator, laptop, priză sau mașină. Acest lucru îi reduce portabilitatea, însă motivul este că nu a fost conceput cu scopul de a fi purtat „la buzunar” și nici pentru a fi mișcat sau transportat des. De remarcat faptul că senzorii au un consum mic de energie, deci nici asta n-ar justifica destul folosirea unor baterii.

Observații

Senzorul CCS811 are nevoie de aproximativ 20 de minute de funcționare continuă pentru a stabiliza valorile furnizate. Ulterior, datele citite despre CO_2 și TVOC vor fi mai precise.

Ambii senzori funcționează operațional pentru temperaturi între -40°C și 80°C.

Marjele de eroare ale senzorului BME280 sunt: ±3% pentru umiditate, ±1°C pentru temperatura, ±12 Pa sau ±0,09 mmHg pentru presiune.

ppm (părți pe milion) reprezintă cât la milion din compoziția aerului este dioxid de carbon. De exemplu, 400 ppm înseamnă că $\frac{400}{10\text{^}6}$ = 0.0004 = 0.04% din compoziția aerului este dioxid de carbon. <600 ppm înseamnă aer curat, <1000 ppm reprezintă aer acceptabil.

ppb (părți pe miliard, *billion* din engleză) reprezintă cât la miliard din compoziția aerului este TVOC. <200 ppb înseamnă aer curat, >600 ppb este pericol.

TVOC (*TCOV* în română) reprezintă totalitatea compușilor organici volatili: un amestec de gaze și vapori proveniți din diverse surse precum (produse de curățenie, vopsea, lac, fum, parfum).

Concluzii

Utilitatea practică a lucrării

Proiectul nu este doar un exercițiu tehnic de interconectare a senzorilor, ci și o soluție pentru optimizarea și îmbunătățirea mediului de viață și de lucru. Acesta permite monitorizarea precisă a unor factori pentru a oferi per ansamblu o perspectivă asupra calității aerului dintr-o încăpere și a-l determina pe utilizator să aibă grijă de propria sănătate urmărind și aspecte mai puțin evidente și acționând în consecință (aerisire, încălzire, curățate ș.a. după caz).

Nivele ridicate de CO_2 și compuși organici volatili pot provoca diferite simptome, de la amețeală și oboseală până la probleme respiratorii și pierderea cunoștinței. Cunoașterea temperaturii, umidității și a calității aerului ajută la prevenirea: unor simptome neplăcute, propagării de virusuri, apariției mucegaiului, formării prafului.

Aspecte economice

Costul realizării proiectul este acceptabil, destul de accesibil, iar componentele ar putea fi găsite la prețuri și mai mici în funcție de platformele accesate. Tabelul de mai jos prezintă costurile individuale ale componentelor cumpărate și contribuția lor la suma totală.

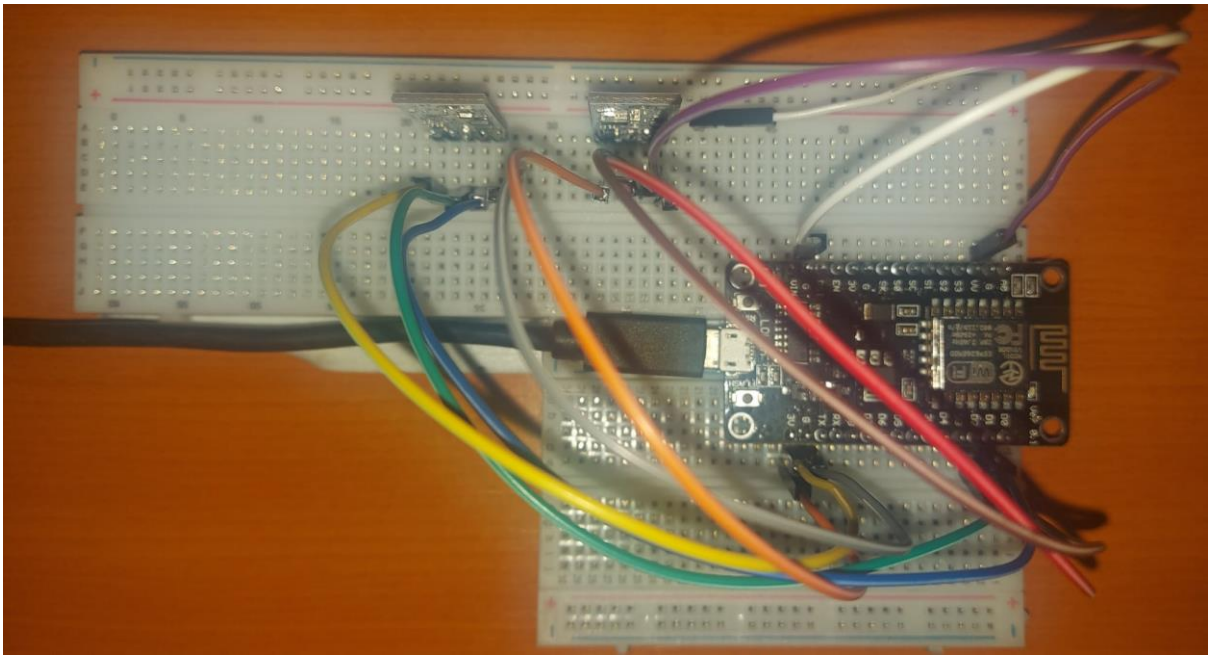
Componenta	*Bucată*	*Preț (lei)*
Microcontroller ESP8266	x1	37
Senzor CCS811	x1	157
Senzor BME280	x1	39
Breadboard	x2	14
Fire tată-tată	x9	2
Total		249

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

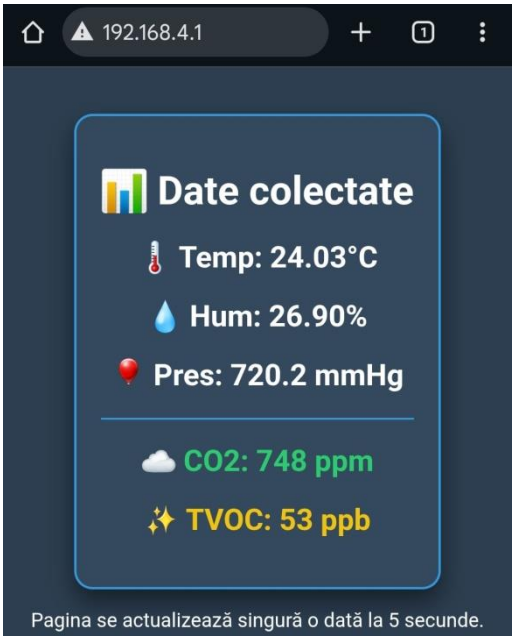
Bibliografie

- Arduino IDE, arduino.cc/en/software/ : programarea microcontrollerului
- DOUGHERTY Dale, 2021, https://makezine.com/article/education/the-what-how-and-why-of-co-monitoring/
- eMag, emag.ro : cumpărarea materialelor necesare
- Gemini, gemini.google.com : sugestii cod, asamblare, retușuri
- KiCad, kicard.org : crearea schemei electrice
- MUNTEANU Radu, 2025. Cursuri de Masuratori electronice si Senzori. Material Didactic
- PECULEA Adrian, 2025. Cursuri de Circuite Analogice și Numerice. Material Didactic
- Wikipedia, wikipedia.org : diverse informații

Anexe



Vedere de sus a proiectului



Interfața pe telefon